

歧管式射流微通道液冷散热性能

刘帆¹, 张莞通², 陶成¹, 胡成玉², 杨小平², 魏进家²(¹ 中兴通讯股份有限公司, 广东 深圳 518057; ² 西安交通大学化学工程与技术学院, 陕西 西安 710049)

摘要: 随着信息技术进步, 芯片向大面积、高功率方向发展, 对热管理提出了严峻挑战。微通道液冷能够解决高功率芯片散热难题, 但传统平直微通道热沉流阻大、温度均匀性差。提出了一种耦合歧管式进出液结构、分布式射流和微针翅的新型歧管式微通道散热器, 在平均热通量高于 330 W/cm²、总功率达到 2500 W 时, 芯片平均温度低于 70°C, 实现了高效散热。通过数值模拟发现: 降低散热器射流腔高度可显著强化传热, 但整体压降也随之陡升, 存在一个最佳射流腔高度; 散热器底板的微针翅尺寸及其与射流腔的相对尺寸是新型歧管式微通道散热器的重要结构参数, 微针翅的存在并不是绝对有益于传热强化。定义了微针翅与射流腔之间相对高度的无量纲参数——翅占比, 存在临界翅占比使得阻碍效应和强化效应相抵消, 当翅占比高于这一临界值时才能达到强化换热效果。本研究为新型歧管式微通道散热器的设计提供了指导。

关键词: 微通道; 传热; 数值模拟; 湍流; 计算流体力学

中图分类号: TQ 028.8

文献标志码: A

文章编号: 0438-1157 (2024) 05-1777-10

Performance of manifold microchannel liquid cooling

LIU Fan¹, ZHANG Yuantong², TAO Cheng¹, HU Chengyu², YANG Xiaoping², WEI Jinjia²(¹ ZTE Communication Co., Ltd., Shenzhen 518057, Guangdong, China; ² School of Chemical Engineering and Technology, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, Shaanxi, China)

Abstract: As advancements in information technology progress, chip development is moving towards large-area, high-power configurations, posing significant challenges in heat management. Microchannel liquid cooling has emerged as a viable solution to address the thermal management difficulties associated with high-power chips. Microchannel liquid cooling has emerged as a solution to address the thermal management difficulties associated with high-power chips. However, traditional straight microchannels suffer from high flow resistance and poor temperature uniformity. This paper introduces a novel manifold microchannel heat sink by incorporating a manifold inlet/outlet liquid structure, distributed jet impingement, and micro-pin fins. Under conditions where the average heat flux density exceeds 330 W/cm² and the total power reaches 2500 W, the chip's average temperature remains below 70°C, indicating that high efficiency cooling is achieved. Through numerical simulation, it is found that increasing the height of the jet impingement chamber leads to a significantly increase in heat transfer coefficient, albeit at the expense of an obvious increase in overall pressure drop. An optimum height of the jet impingement chamber is thereby identified. The dimensions of the micro-pin fins on the base plate, along with their relative proportions to the size of jet impingement chamber, emerge as critical structural parameters for the proposed

收稿日期: 2023-11-27 修回日期: 2024-02-22

通信作者: 杨小平(1989—), 男, 博士, 副教授, yxping@xjtu.edu.cn

第一作者: 刘帆(1982—), 男, 硕士研究生, 高级工程师, liu.fan@zte.com.cn

基金项目: 国家自然科学基金项目 (U2141218)

引用本文: 刘帆, 张莞通, 陶成, 胡成玉, 杨小平, 魏进家. 歧管式射流微通道液冷散热性能[J]. 化工学报, 2024, 75(5): 1777-1786

Citation: LIU Fan, ZHANG Yuantong, TAO Cheng, HU Chengyu, YANG Xiaoping, WEI Jinjia. Performance of manifold microchannel liquid cooling [J]. CIESC Journal, 2024, 75(5): 1777-1786

microchannel heat sink. The presence of micro-pin fins does not uniformly contribute to heat transfer enhancement. A dimensionless parameter, micro-pin fin ratio, is introduced to signify the relative height between the micro-pin fins and the jet impingement chamber. A critical micro-pin fin ratio is realized by balancing the obstructing and enhancing effects. When the proportion of fins is higher than this critical value, the effect of enhanced heat transfer can be achieved. This study provides valuable guidance for the systematic design of the novel microchannel heat sink.

Key words: microchannels; heat transfer; numerical simulation; turbulent flow; computational fluid dynamics

引 言

随着芯片制程的提升,单位面积芯片容纳的晶体管数量急剧增加,“热堆积”效应凸显,引发高热通量散热问题。另一方面,工业信息化快速发展对电子设备的功能提出了更多的要求,导致单芯片功能模块不断增加,芯片呈现集成度和面积同时增加的明显趋势。目前,民用芯片热通量已增加到 200 W/cm^2 ,射频功率芯片热通量超过了 1000 W/cm^2 ;芯片面积方面,以英伟达为例,其下一代GPU芯片GH100面积达到创纪录的 10 cm^2 ,比上一代GPU芯片GA100增加21%。芯片热通量和面积不断攀升不仅对散热技术的高效性提出挑战,还对散热过程芯片表面温度均匀性提出了更高的要求^[2-6]。微通道液冷散热技术由于其高集成度和高散热能力,被国际上普遍认可为解决上述问题的最佳方案之一。

1981年,Tuckerman等^[7]提出微通道液冷技术并进行了实验验证,采用平直微通道,以去离子水作为冷却液,在 1 cm^2 的热源上实现了 790 W/cm^2 的热通量。然而,当面对大面积芯片的散热问题时,传统平直微通道(水平进、水平出)却出现了较大的局限性,主要体现在流阻大、温度均匀性差。Brunschwiler等^[8]发现,当芯片面积从 1 cm^2 增加至 4 cm^2 ,平直微通道的压降显著提升,同时热通量降低至原本的1/2。此外,在高热通量下,冷流体沿流动方向温差较大,继而造成芯片表面温度均匀性差的问题,由此极易引发发热应力不均而使得芯片翘曲或断裂,极大地影响芯片寿命和可靠性。

为解决上述问题,Harpole等^[9]提出了歧管式微通道结构,该结构将液体通道进行多层垂直叠放,把进、出液通道隔离划分为并联的多个“通道单元”,大幅缩短了液体在微通道内的流程,降低了沿程阻力损失,同时保证在整个芯片投影面积上冷流体供应的均匀性,大大提高了芯片表面的温度均匀性。根据歧管式微通道各层的功能,大致可划分为分液层和换热层两部分^[10-11],其中分液层的主要作

用是将入口冷流体进行分散输入和将热流体进行汇集输出,换热层的主要作用是对芯片进行冷却。相比于传统平直微通道,歧管式微通道的多层叠放结构具有更大的复杂度^[12],分液层和换热层通道结构、形式以及尺寸对流动阻力和散热性能有重要影响,国内外学者已开展了相关研究。

分液层结构对流体分配的均匀性有较大影响,进而影响芯片表面的温度均匀性。Brunschwiler等^[13]基于分型思想设计分液层的进出液流道,形成分布式射流-回流阵列孔,采用水作为冷却液时热通量达到 420 W/cm^2 。然而,为了构建入口、出口歧管,垂直方向的空间被大量浪费。部分学者提出了水平形式的分液板结构(代替分型结构),流体从分液板的进液通道进入换热腔散热,然后经分液板的回液通道流出^[14-17]。Zhang等^[18]设计了不同的进口分布形式,引入两个入口对应两个回流的歧管流动方式。Chen等^[19]通过数值模拟对比研究了锥形、抛物线形和椭圆形分流板对流量分布特性的影响,发现通过控制分流板型线的收缩速度,可以实现流体在歧管式微通道中的均匀分布。数值模拟结果表明,改进后的歧管式微通道的最高温度、平均温度和温差均低于传统进出口布置。Tang等^[20]采用自研的求解器对歧管微通道过冷流动沸腾过程中进口几何形状对其传热性能的影响进行了数值研究,针对楔形进口结构,发现传热不均匀性与歧管数量相关,歧管数量越多,歧管压降越大,从而加剧流量不均匀分布。

换热层结构对歧管微通道的散热能力有重要影响^[11,21]。Pan等^[22]通过对歧管式微通道单元进行数值模拟,发现换热层微通道宽高比存在最佳值。Chen等^[23]对歧管式微通道单元进行几何建模,利用帕累托优化方法,依据水力和热力性能,对歧管式微通道换热层微通道结构参数进行了优化。Yuan等^[24]使用相变模型对歧管式微通道散热器底部通道进行数值模拟探究,发现存在最优高度,最优出口/进口宽度比具有最佳两相换热效果,并获得了相关流

动-沸腾传热关系式。

Chen等^[25]利用多孔鳍片代替传统的实心鳍片,使压降降低了19%,并改善了换热层的流动不均匀性问题。Pan等^[26]在换热层利用针翅代替传统实心鳍片,发现散热性能和温度均匀性都得到了改善,同时利用数值模拟获得了最优针翅尺寸。Han等^[27]开发了一种带有多排水微沟槽的喷射式硅基微冷却器,从根本上改变了液体进入下层鳍片或射流腔体部分的流动形式,通过数值模拟发现射流进口及射流出口相间排列的压降及散热性能表现更好。通过上述研究可以发现,引入微针翅可以有效减少歧管式微通道的流动阻力,而通过歧管层实现分布式射流则可以保留歧管高效供液的优点。

综上,相较于传统平直微通道,歧管式微通道压降更低、散热性能更好,但公开报道的文献更多聚焦于传统歧管结构的几何单元设计及优化^[28-30],针对大面积芯片冷却及冷却过程中的温度均匀性问题却报道较少。Piazza等^[31]研究芯片面积对歧管式微通道散热性能的影响,发现当芯片面积从0.25 cm²增加到4 cm²时,在相同热通量下,如果要达到相同的散热热阻,大面积芯片的压降增加了约1个数量级,而且局部热点位置从芯片中心转移到了边缘。

随着芯片面积、热通量和总功耗的不断增加,对歧管式微通道散热器的性能和设计方法提出了新的挑战和要求。本文针对7.5 cm²、平均热通量333 W/cm²、总功耗2500 W芯片的热管理问题,提出耦合歧管式进出液结构、分布式射流和微针翅的新型歧管式微通道散热器,采用数值模拟研究射流孔、射流腔高度、微针翅等关键几何参数对散热器阻力、散热性能以及芯片温度均匀性的影响规律,为歧管式微通

道的设计提供指导,为大面积、高功耗芯片的高效热管理提供理论支撑。

1 几何结构及数值模拟

本研究提出的歧管式微通道散热器为五层结构,由上至下分别为顶盖、分液板、喷射板、射流腔和底板,如图1(a)所示。顶板设置了进液口和出液口;分液板的作用是提供进液和回液分配流道;喷射板有射流圆孔和回液方孔,与分液板组合后形成完整的射流、回液通路;射流腔为换热液体提供流动空间;底板为主要换热区,正面设置大量阵列微针翅,大幅提高了比表面积,射流流体与微针翅之间的碰撞还可以增加流体扰动,破坏近壁面热边界层,提高传热系数。冷热流体的流动方向如图1(b)、(c)所示,冷流体通过顶板进液口进入歧管分液板流道后通过喷射板上的射流孔进入射流腔,与底板微针翅进行对流换热后,热流体通过喷射板上的排液孔、分液板的汇流通道从出液口排出。

本研究采用7.5 cm²的模拟热源对新型歧管式微通道散热器性能进行实验测试,获得的基础实验数据用于验证数值模型的可靠性,测试段结构如图2所示。测试过程中,散热器底板材料为紫铜,其余4层为有机玻璃,有机玻璃上设置液体进出口连接件。模拟热源为铜柱,铜柱顶部与散热器底板接触的有效尺寸为2.5 cm×3.0 cm,铜柱底部安装有16根加热棒,单根加热棒最大功率为200 W。铜柱四周采用聚四氟乙烯包裹,以减小热量向环境的耗散。铜柱顶部和底板直接以液态金属作为热界面材料,以降低接触热阻。模拟热源温度由铜柱顶端

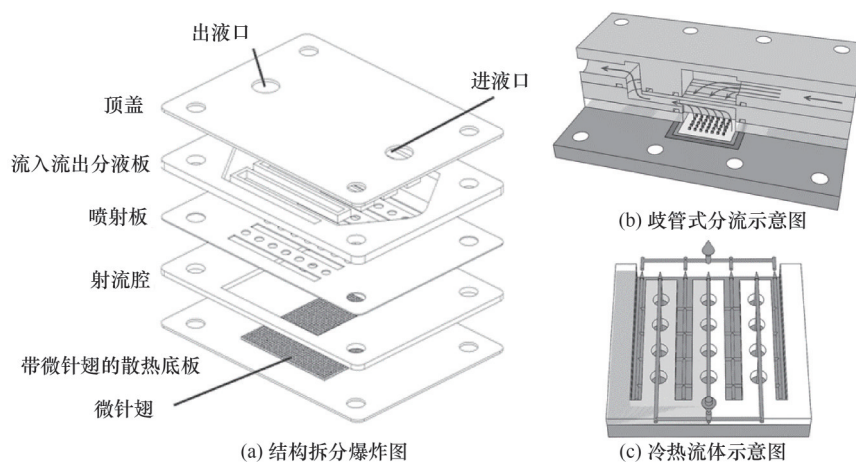


图1 新型歧管式微通道散热器结构示意图

Fig.1 Schematic diagram of novel manifold microchannel heat sink

中心点的热电偶测得。为了获得铜柱顶端的热通量,在铜柱顶端中心位置处布置3个热电偶,相邻热电偶间隔距离为5 mm,热通量可以通过一维傅里叶导热定理求得。热通量为 $q'' = \lambda(T_i - T_j)/x_{ij}$,其中 q'' 为热通量, λ 为铜的热导率, T_i 和 T_j 分别为铜柱上部相邻热电偶的温度, x_{ij} 为两个测温层之间的距离。微通道散热器的压降采用量程为0~150 kPa、精度等级为0.5FS的差压传感器测得。

实验和数值模拟所研究的对象都是均匀热源,采用去离子水作为换热介质,主要关注点在于新型歧管式微通道散热器在不同结构参数和流体参数下的性能,其中结构参数包括射流腔高度、微针翅尺寸、射流孔径等,流体参数主要包括冷却液流量、入口温度,具体参数范围见表1。

图3(a)所示为射流腔体及微柱尺寸示意图,图3(b)、(c)给出了数值模拟的简化结构和网格划分(针对微针翅)情况。流体域及固体域被划分为上下两部分,包括歧管流道区域和分布式射流腔体区域,本研究将着重讨论分布式射流腔体区域各参数的影响及变化。采用COMSOL Multiphysics对射流腔体区域进行数值模拟研究,因其中心对称特性,射流腔体区域可简化为如图3(b)所示的1/4模型,切割面设定为对称边界条件,可以有效降低计算成本,同时保证计算的精确性^[28,31]。使用COMSOL固体和流体传热模块与湍流 $k-\omega$ 模型多物理场耦合计算上述区域的流动及传热特性,静止壁面采用无滑移边界条件。使用COMSOL多物理场耦合功能,模拟图3所示结构的流动与传热过程。进口为流量进口

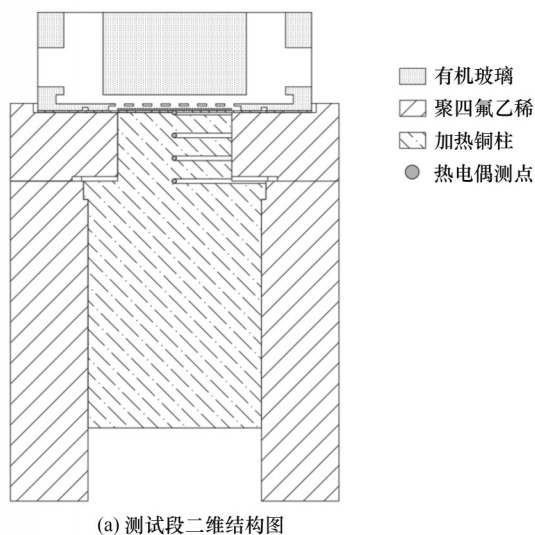
边界条件,出口为压力出口边界条件,加热功率直接作用于与微冷却器相连的芯片另一侧。网格划分方面,针对微针翅界面及流动域的微针翅区域网格进行加密,具体如图3(c)所示。

以去离子水为工质,数值模拟边界条件与实验相同。数值模拟结果与实验测试结果的对照如图4所示,可以看出芯片温度的实验值与模拟值相对误差在 $\pm 3\%$ 以内,表明本研究的模型选取与设置是合理的,数值模拟具有较高的可靠性。

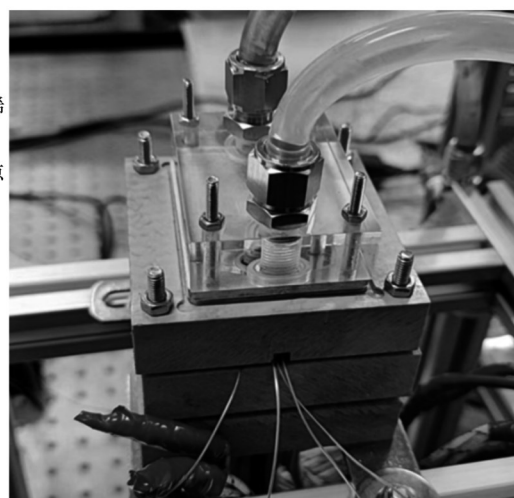
2 结果与讨论

2.1 射流腔高度的影响

在新型歧管式微通道散热器中,射流腔高度与射流孔至底板表面的距离相等。流体从射流孔喷出后,经射流腔依次到达底板表面,从而完成对流换热。因此,射流腔高度会直接影响射流液体至底板的流动距离,从而影响新型歧管式微通道散热器的性能。本研究采用数值模拟探讨了射流腔高度对新型歧管式微通道阻力和换热特性的影响规律。几何模型中,射流孔直径为2 mm,底板为光滑表面。边界条件中,芯片功率为2000 W,入口冷却水流量3 L/min,入口温度为25℃。图5给出了芯片表面平均温度和压降随射流腔高度的变化规律,可以看出,随着射流腔高度的增加,芯片表面平均温度逐渐升高,而压降却急剧下降。这是因为,射流腔高度增加后,射流孔出来的高速流体在腔室内的动能衰减增加,与底板之间的对流换热效应被削弱,使



(a) 测试段二维结构图



(b) 测试段实物图

图2 实验段结构

Fig.2 Structure of test section

表1 新型歧管式微通道散热器数值模拟和实验测试边界条件

Table 1 Boundary conditions of numerical simulation and experimental test of novel manifold microchannel heat sink

参数	数值模拟参数值	对比实验参数值
芯片面积/mm ²	2.5×3	2.5×3
总功率/W	2000~2500	2500
工质	去离子水	去离子水
入口温度 $T_{in}/^{\circ}\text{C}$	25	25
入口流量 $G_{in}/(\text{L}/\text{min})$	1~6	1~6
流入流出分液板厚 h_n/mm	2	2
微针翅尺寸		
边长 d_{pin} (长、宽)= 间隙 $w_{pin}/\mu\text{m}$	100~600	200
高度 $h_{pin}/\mu\text{m}$	200~1200	600
射流腔尺寸		
射流孔规格	5×7	5×7
射流孔直径/mm	2	2
排液孔宽度/mm	2.5	2.5
射流腔高度 $h_{jet}/\mu\text{m}$	200~2400	1000
歧管层尺寸		
流道高度 h_c/mm	2	2

得芯片平均温度升高。然而,射流腔高度增加也使得液体横向流通截面面积增大,从而使局部阻力损失减小,压降降低。因此,射流腔高度存在最优值。

值得注意的是,芯片平均温度在射流腔高度为0.2~1.0 mm范围内大幅升高,超过1.0 mm后变化趋于平缓;压降则在0.2~1.0 mm范围内大幅减小,之后趋于平缓。温度曲线和压降曲线在射流腔高度为0.4 mm附近出现交叉点,即射流腔的最优高度为0.4 mm。为解释这一规律,绘制了射流腔高度为0.2、0.4和1.8 mm时射流腔内的速度云图与对应工况下的底板传热系数分布云图,如图6所示。速度云图截面中心为射流孔,两侧为排液出口,液体经

由中心射流孔流出后撞击底板,经排液出口排出。可以看到,当射流腔高度较高时[图6(c)],液体路径在撞击底板后快速返回,单次撞击在底板上形成占比超过50%的低效换热区域,使得整体换热效果较差,出现局部热点。当射流腔高度低于0.4 mm时[图6(a)、(b)],液体路径出现二次撞击,二次撞击的出现使得换热能力大幅提升,但同时也产生了较大的局部阻力损失,使得压降陡增。当射流腔高度降低到0.2 mm时,液腔内流动死区被消除,液体路径填充整个射流腔界面,高效换热区域覆盖超过80%的底板面积,温度均匀性显著提升,然而此时压降相比0.6 mm增加了3个数量级,而芯片结温仅降低了10℃。因此,综合考虑换热性能和阻力特性,0.4 mm射流腔高度具有最优性能。

2.2 针翅高度的影响

本研究在底板设置了阵列排布的针翅,提高换热面比表面积,与射流流体协同作用,以进一步强化底板的对流换热过程,降低芯片表面平均温度,并提高温度均匀性。本节将研究针翅高度对散热性能的影响。同时,针翅高度和射流腔高度变化时针翅顶端与射流孔之间的间距也相应变化,从而影响射流流体至针翅顶部和底部的流程,最终影响换热性能。因此,本节定义针翅高度与射流腔高度的比值为翅占比(即 h_{pin}/h_{jet}),研究翅占比对换热性能的影响规律。

图7给出了芯片表面平均温度随针翅高度、射流腔高度和翅占比的变化曲线,入口水温 $T_{in}=25^{\circ}\text{C}$,流量 $G_{in}=3 \text{ L}/\text{min}$ 。图中ss表示光滑底板,ps表示针翅底板。针翅底板命名方式为:针翅边长-针翅间距-针翅高度。例如ps 200-200-400表示针翅底板,针翅边长为200 μm ,针翅间距为200 μm ,针翅高度为400 μm 。

从图7中可以看出,随着射流腔高度的增加,无

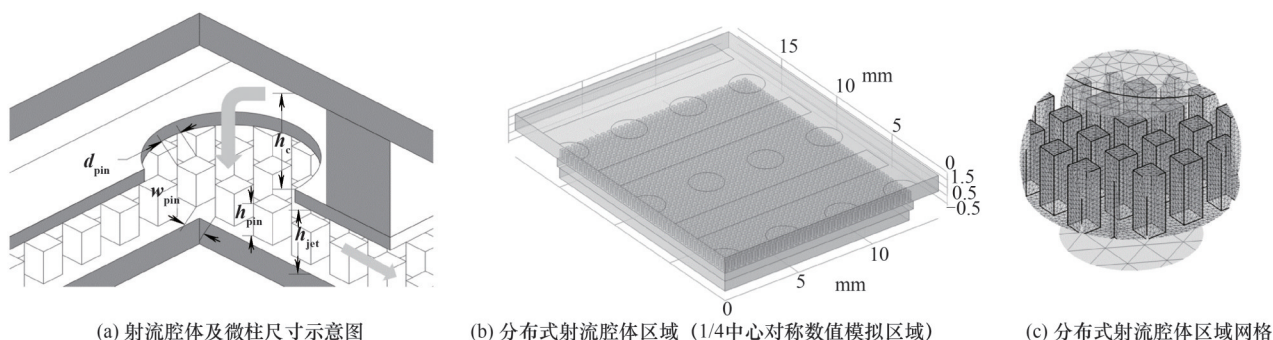


图3 几何结构示意图和网格划分方式示意图

Fig.3 Schematic of geometric structure and mesh partitioning

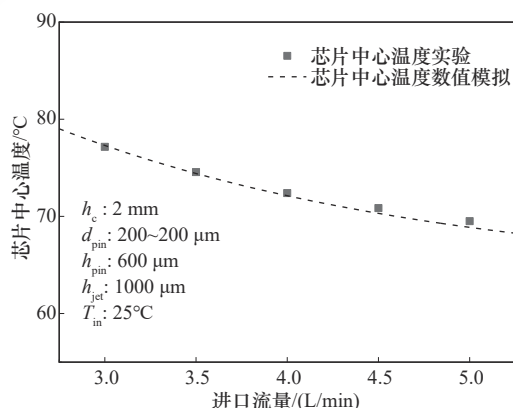


图4 数值模拟与实验结果对比

Fig.4 Comparison of numerical simulation and experimental results

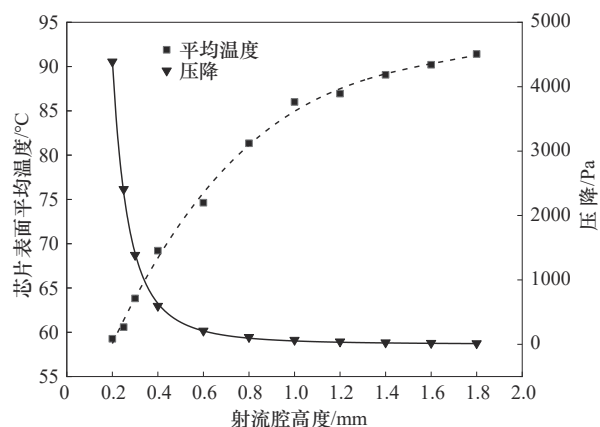


图5 芯片表面平均温度和压降随射流腔高度的变化规律
($G_{in}=3$ L/min, 光滑表面)

Fig.5 Profile of chip average temperature and pressure drop with jet height ($G_{in}=3$ L/min, smooth surface)

论是光滑底板还是针翅底板换热都被削弱,其中针翅底板表面的削弱程度更为明显,芯片平均温度大幅升高。此外,在相同的射流腔高度下,针翅高度越高、翅占比越大,换热效果越好。

虽然已有研究都报道了微针翅的引入能够有效提升微通道散热器性能,同时针翅代替歧管流动腔可以有效减少压降^[26],但是,在本研究所提出的新型歧管式微通道散热器中,针翅的引入并不一定是正向的。这主要表现为针翅底板与光滑底板温度曲线会随翅占比和射流腔的变化而出现相交现象,即在一定的射流腔高度下,当翅占比低于某一临界值时,光滑底板的换热性能会高于针翅表面。以ss表面和ps 200-200-200表面为例,射流腔高度为1.0 mm时,针翅并没有起到强化传热的效果,芯片平均温度反而比ss表面高出10°C;当射流腔高度减小到0.6 mm以下时,针翅的强化效应开始显现,此时翅占比为0.36。对于ps 200-200-400和ps 200-200-600表面,与ss表面温度曲线相交点的翅占比分别出现在0.33和0.25,在固定针翅尺寸及射流流量条件下临界翅占比随着针翅高度的提升而降低,针翅强化作用增强。

为解释图7中所出现的温度曲线规律,提取了不同底板表面的传热系数分布云图,如图8所示。图8(a)、(b)分别为射流腔高度 $h_{jet}=1.0$ mm、进液流量3 L/min时针翅底板(ps 200-200-200)与光滑底板(ss)的传热系数分布图。可以看出,当针翅表面翅占

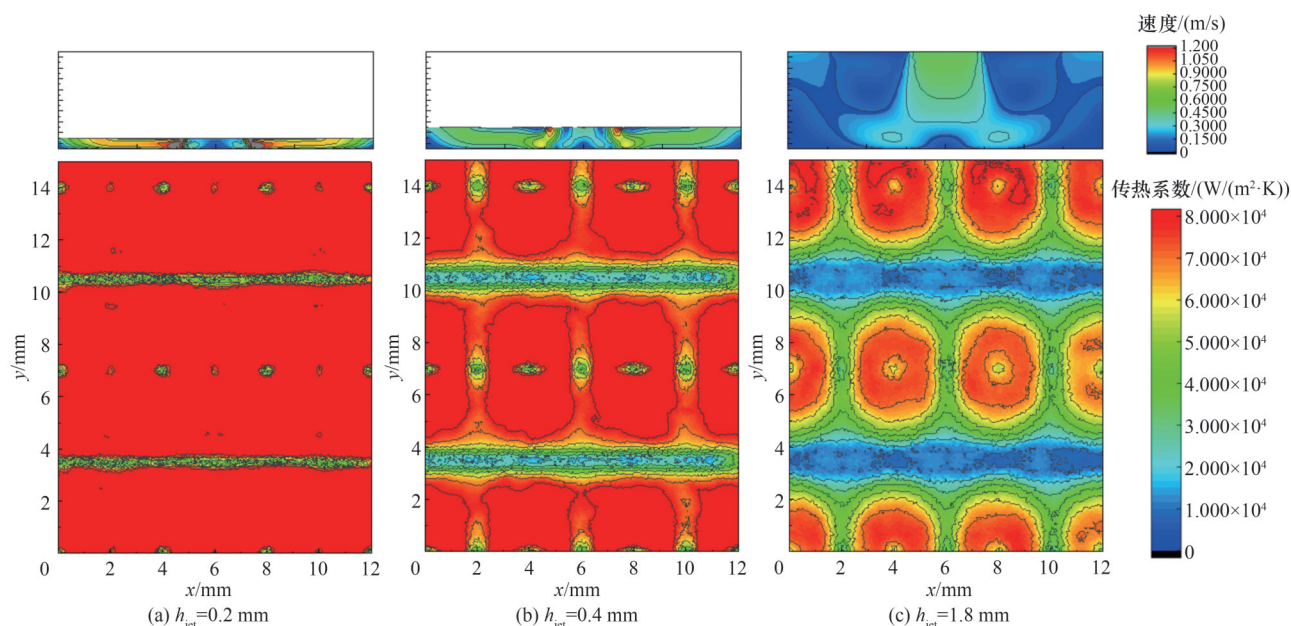


图6 射流腔速度云图和底板传热系数分布云图

Fig.6 Distribution of velocity in jet chamber and heat transfer coefficient on substrate

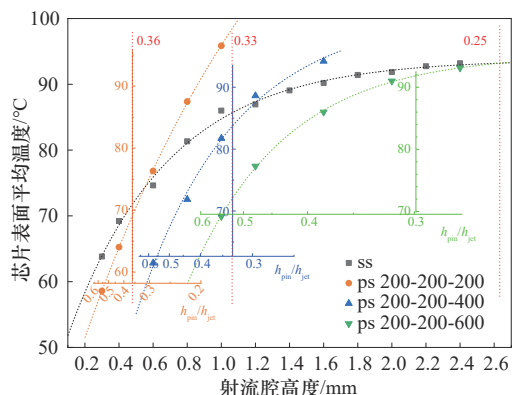


图7 射流腔高度及针翅高度对芯片表面平均温度的影响

ss—光滑表面;ps—针翅表面

Fig.7 Effect of jet chamber height and micro-pinfin size on average chip temperature

ss—smooth surface; ps—pinfin surface

比较低时($h_{pin}/h_{jet}=0.2$),针翅表面虽然能够强化射流核心区传热系数,但非射流核心区却出现大面积的低传热系数区域,整体平均传热系数也低于光滑表面,这是由于射流流体的动能衰减较为严重,无法有效强化非射流核心区换热。当翅占比 h_{pin}/h_{jet} 达到0.66时[图8(c)],射流流体在射流腔内的动能耗散减弱,针翅表面的高效换热区域几乎覆盖了整个表面,射流核心区和非射流核心区的传热系数均匀性得到大幅提升,这有助于提高芯片表面温度的均匀性。

2.3 针翅边长及间距的影响

在一定的针翅高度下,针翅的引入对换热才具有强化作用。在具有强化能力的针翅高度下,本研究的针翅边长为100~500 μm ,针翅高度固定为600 μm ,射流腔高度固定为1 mm,在上述翅占比下

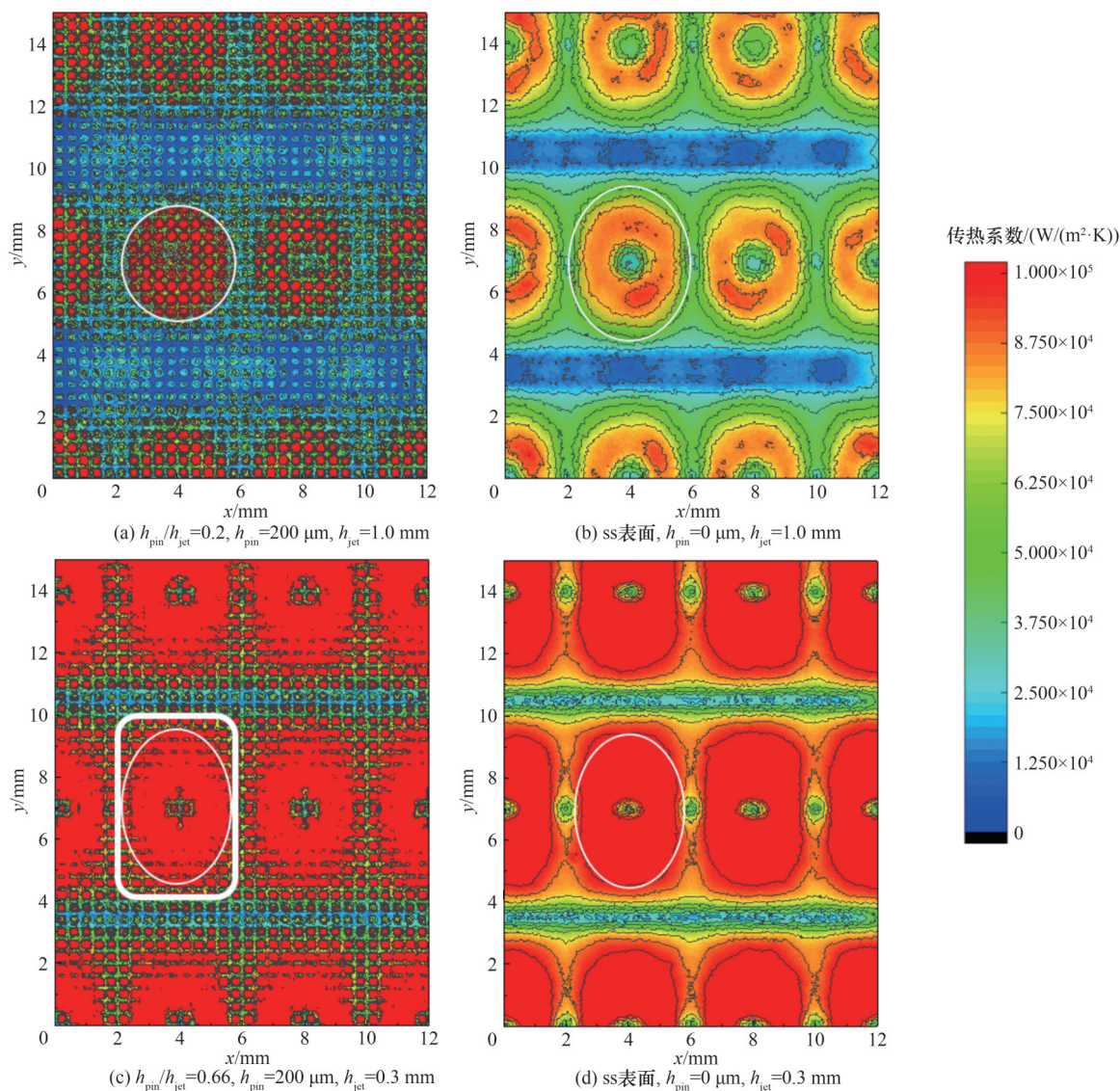


图8 不同底板表面传热系数示意图

Fig.8 Schematic diagram of heat transfer coefficients on different surfaces

针翅强化作用明显。如图9所示,随着针翅的边长及间距减小,散热底板的面积增强比从2.25(500 μm)增强到了7(100 μm),但换热优化作用并未有显著的提升,芯片表面温度降低很小。这一现象可能与芯片间隙的缩小有关。图10为3 L/min进口流量下0.4 m/s速度场等值线图,针对2 mm射流孔处选取3 mm球截面,可以发现虽然针翅边长减小比表面积增加,但针翅间流动恶化,针翅根部流动受到阻碍,近底面

换热恶化,使得换热强化效果差异较小。

3 结 论

本文针对大面积、高功率芯片的热管理需求,提出了耦合歧管式进出液结构、分布式射流和微针翅的新型歧管式微通道散热器,并围绕微通道散热器开展了实验和数值模拟研究,通过实验验证了数值模型的准确性,研究了微针翅和射流腔结构参数对新型歧管式微通道散热器性能的影响规律,得出以下结论。

(1)通过实验测试发现,新型歧管式微通道散热器可实现面积7.5 cm^2 、功耗2500 W芯片的高效散热,平均热通量高于330 W/cm^2 ,芯片表面平均温度低于70 $^{\circ}\text{C}$ 。

(2)射流腔高度对新型歧管式微通道散热器的性能有重要影响。射流腔高度降低可显著强化传热,当腔室高度降低到一定值后出现二次撞击,整体压降发生陡升,经济性下降;存在一个最佳的射流腔高度,能够同时满足低压降和高散热能力要求。

(3)微针翅尺寸(长、宽、高和间距)及其与射

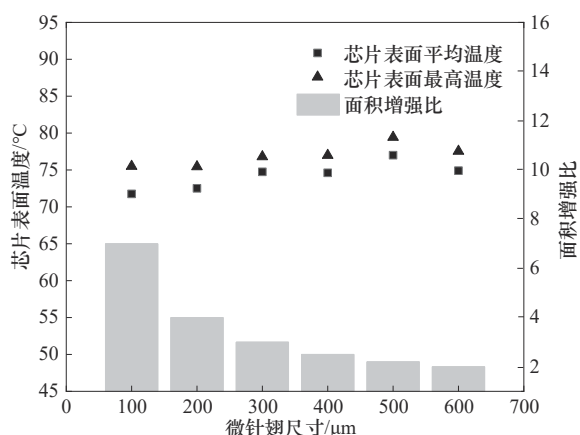
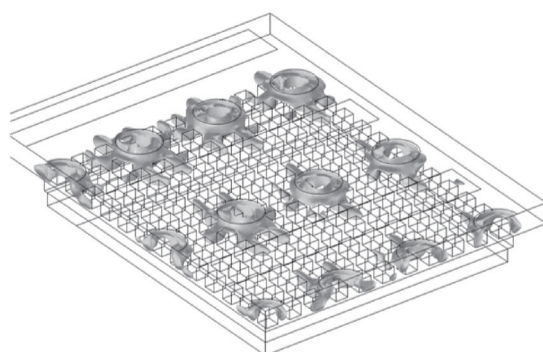
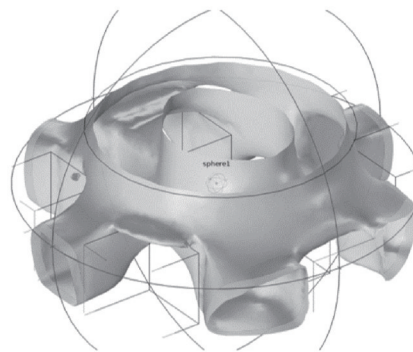


图9 针翅边长及间距对换热性能的影响

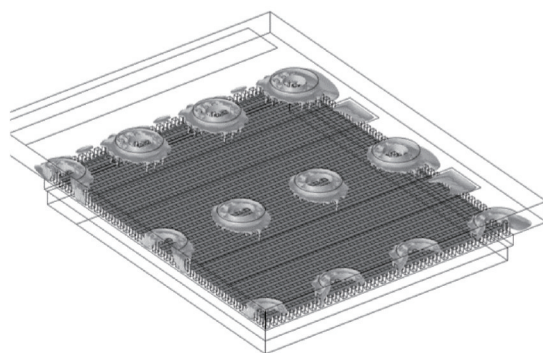
Fig.9 Effect of pin-fin size on heat transfer performance



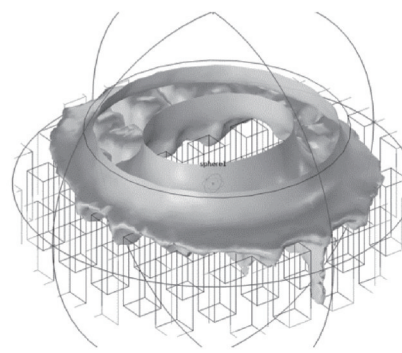
(a) 针翅边长及间距200 μm 完整流场图



(b) 针翅边长及间距200 μm 球截面流场图



(c) 针翅边长及间距500 μm 完整流场图



(d) 针翅边长及间距500 μm 球截面流场图

图10 0.4 m/s速度场等值线图

Fig.10 Velocity field contour plots

流腔的相对尺寸是新型歧管式微通道散热器的重要结构参数,定义了微针翅与射流腔之间相对高度的无量纲参数——翅占比。通过大量数值模拟发现微针翅的存在并不是绝对有益于传热强化,当针翅高度较低时(翅占比较小),射流流体在射流腔内流程长、动能衰减严重,微针翅内部对流传热恶化;存在临界翅占比使得阻碍效应和强化效应相抵消,当翅占比高于这一临界值时才能达到强化换热效果。

参考文献

- [1] van Erp R, Soleimanzadeh R, Nela L, et al. Co-designing electronics with microfluidics for more sustainable cooling[J]. *Nature*, 2020, **585**: 211–216.
- [2] Kanduri A, Rahmani A M, Liljeberg P, et al. A perspective on dark silicon[M]//Rahmani A, Liljeberg P, Hemani A, et al. *The Dark Side of Silicon*. Cham: Springer, 2017: 3–20.
- [3] Hardavellas N, Ferdman M, Falsafi B, et al. Toward dark silicon in servers[J]. *IEEE Micro*, 2011, **31**(4): 6–15.
- [4] Garimella S V, Fleischer A S, Murthy J Y, et al. Thermal challenges in next-generation electronic systems[J]. *IEEE Transactions on Components and Packaging Technologies*, 2008, **31**(4): 801–815.
- [5] Fan Y, Winkel C, Kulkarni D, et al. Analytical design methodology for liquid based cooling solution for high TDP CPUs [C]//2018 17th IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems (ITherm). San Diego, CA, USA:IEEE, 2018: 582–586.
- [6] Sun Y F, Agostini N B, Dong S, et al. Summarizing CPU and GPU design trends with product data[EB/OL]. 2019, arXiv: 1911.11313.
- [7] Tuckerman D B, Pease R F W. High-performance heat sinking for VLSI[J]. *IEEE Electron Device Letters*, 1981, **2**(5): 126–129.
- [8] Brunschweiler T, Michel B, Rothuizen H, et al. Interlayer cooling potential in vertically integrated packages[J]. *Microsystem Technologies*, 2009, **15**(1): 57–74.
- [9] Harpole G M, Eninger J E. Micro-channel heat exchanger optimization[C]//1991 Proceedings, Seventh IEEE Semiconductor Thermal Measurement and Management Symposium. Phoenix, AZ, USA: IEEE, 2002: 59–63.
- [10] Zhang X, Ji Z, Wang J, et al. Research progress on structural optimization design of microchannel heat sinks applied to electronic devices[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2023, **235**: 121294.
- [11] Sarkas S, Gupta R, Roy T, et al. Review of jet impingement cooling of electronic devices: emerging role of surface engineering [J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2023, **206**: 123888.
- [12] 杨宇驰, 吕佩珏, 杜建宇, 等. 大面积处理芯片嵌入式微流体冷却技术[J]. *微电子学与计算机*, 2023, **40**(1): 105–123.
Yang Y C, Lyu P J, Du J Y, et al. Embedded microfluidic cooling technology for large-area processing chips[J]. *Microelectronics & Computer*, 2023, **40**(1): 105–123.
- [13] Brunschweiler T, Rothuizen H, Fabbri M, et al. Direct liquid jet-impingement cooling with micron-sized nozzle array and distributed return architecture[C]// Thermal and Thermomechanical Proceedings 10th Intersociety Conference on Phenomena in Electronics Systems, 2006. IEEE, 2006: 196–203.
- [14] Luo Y, Zhang J Z, Li W. A comparative numerical study on two-phase boiling fluid flow and heat transfer in the microchannel heat sink with different manifold arrangements[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2020, **156**: 119864.
- [15] Lin Y H, Luo Y, Li W, et al. Single-phase and two-phase flow and heat transfer in microchannel heat sink with various manifold arrangements[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2021, **171**: 121118.
- [16] Tong J C K, Sparrow E M, Abraham J P. Geometric strategies for attainment of identical outflows through all of the exit ports of a distribution manifold in a manifold system[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2009, **29**(17): 3552–3560.
- [17] Sharma C S, Schlottig G, Brunschweiler T, et al. A novel method of energy efficient hotspot-targeted embedded liquid cooling for electronics: an experimental study[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2015, **88**: 684–694.
- [18] Zhang J, An J, Xin G, et al. Thermal and hydrodynamic characteristics of single-phase flow in manifold microchannels with countercurrent regions[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2023, **211**: 124265.
- [19] Chen C, Wang X, Yuan B, et al. Investigation of flow and heat transfer performance of the manifold microchannel with different manifold arrangements[J]. *Case Studies in Thermal Engineering*, 2022, **34**: 102073.
- [20] Tang W Y, Li J Y, Wu Z, et al. A numerical investigation of the thermal-hydraulic performance during subcooled flow boiling in MMCs with different manifolds[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2024, **236**: 121820.
- [21] Yang M, Cao B Y. Numerical study on flow and heat transfer of a hybrid microchannel cooling scheme using manifold arrangement and secondary channels[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2019, **159**: 113896.
- [22] Pan Y H, Zhao R, Fan X H, et al. Study on the effect of varying channel aspect ratio on heat transfer performance of manifold microchannel heat sink[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2020, **163**(1): 120461–120461.
- [23] Chen C W, Li F, Wang X Y, et al. Improvement of flow and heat transfer performance of manifold microchannel with porous fins[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2022, **206**: 118129.
- [24] Yuan Y, Chen L, Zhang C D, et al. Numerical investigation of flow boiling heat transfer in manifold microchannels[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2022, **217**: 119268.
- [25] Chen H R, Han Y, Tang G Y. Numerical investigation of the optimization on manifold microchannel heat sink towards the water-cooling limit[C]//2021 IEEE 23rd Electronics Packaging Technology Conference (EPTC). Singapore:IEEE, 2021: 513–518.
- [26] Pan Y H, Zhao R, Nian Y L, et al. Numerical study on heat transfer characteristics of a pin-fin staggered manifold microchannel heat sink[J]. *Applied Thermal Engineering*, 2023, **219**: 119436.
- [27] Han Y, Lau B L, Tang G, et al. Si-based hybrid microcooler with multiple drainage microtrenches for high heat flux cooling[J]. *IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology*, 2017, **7**(1): 50–57.
- [28] Hazra S, Wei T W, Lin Y, et al. Parametric design analysis of a

- multi-level 3D manifolded microchannel cooler *via* reduced order numerical modeling[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2022, **197**: 123356.
- [29] Gilmore N, Hassanzadeh-Barforoushi A, Timchenko V, et al. Manifold configurations for uniform flow *via* topology optimisation and flow visualisation[J]. Applied Thermal Engineering, 2021, **183**: 116227.
- [30] Tang W, Sun L, Liu H, et al. Improvement of flow distribution and heat transfer performance of a self-similarity heat sink with a modification to its structure[J]. Applied Thermal Engineering, 2017, **121**: 163–171.
- [31] Piazza A, Hazra S, Jung K W, et al. Considerations and challenges for large area embedded micro-channels with 3D manifold in high heat flux power electronics applications[C]//2020 19th IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems (ITherm), Orlando, FL, USA. IEEE, 2020: 77–82.